

Capsule 4 - Importer et inspecter un tableau

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Importer un fichier CSV dans R.
- Nettoyer les noms de variables.
- Inspecter les dimensions et les types de colonnes.
- Produire le code d'importation et une courte description du tableau.

Avant de calculer

La première question est : que contient le tableau?

Importer un fichier n'est pas seulement le charger dans R. Il faut vérifier ce qui a été lu : nombre de lignes, colonnes, types et unité d'observation.

Importer le fichier

Pourquoi `clean_names()`?

Des noms de variables réguliers rendent le code plus simple à écrire et à relire.

- noms en minuscules;
- espaces remplacés par `_`;
- accents et caractères spéciaux évités;
- code plus stable dans les blocs suivants.

Inspecter avec `glimpse()`

```

Rows: 24
Columns: 12
$ mois          <date> 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01, 2025-01-01,...
$ mois_nom      <chr> "janvier", "janvier", "janvier", "janvier", "fév...
$ succursale    <chr> "Montréal", "Québec", "Sherbrooke", "Trois-Riviè...
$ region        <chr> "Montréal", "Capitale-Nationale", "Estrie", "Mau...
$ surface_m2    <dbl> 540, 420, 360, 335, 540, 420, 360, 335, 540, 420...
$ campagne_locale <chr> "non", "oui", "non", "non", "non", "non", "oui",...
$ canal_principal <chr> "magasin", "magasin", "web", "web", "web", "maga...
$ clients       <dbl> 2254, 1858, 1506, 1199, 2162, 1682, 1585, 1458, ...
$ panier_moyen  <dbl> 53.11, 59.40, 63.31, 68.21, 66.53, 55.20, 58.44,...
$ ventes        <dbl> 119710, 110365, 95345, 81784, 143838, 92846, 926...
$ delai_livraison_jours <dbl> 2.2, 3.8, 4.5, 3.5, 3.6, 1.8, 3.5, 2.6, NA, 3.9,...
$ satisfaction  <dbl> 8.3, 8.6, 7.3, 8.1, NA, 7.9, 7.8, 8.0, 7.7, 7.9,...

```

`glimpse()` permet de voir rapidement les colonnes, les types de variables et quelques valeurs.

Dimensions du tableau

[1] 24 12

- La première valeur est le nombre de lignes.
- La deuxième valeur est le nombre de colonnes.
- Ces deux informations doivent apparaître dans la trace finale.

Unité d'observation

Dans ce fichier, une ligne correspond à une observation mensuelle pour une succursale.

Nommer l'unité d'observation évite de confondre une ligne avec une vente, un client ou une succursale complète.

Types de variables à repérer

Type	Exemples dans le tableau
Date ou période	mois
Catégorie	succursale, region, canal_principal
Numérique	clients, panier_moyen, ventes, satisfaction
Indicateur	campagne_locale

Activité 2.4

Importer et décrire le tableau

Importez `ventes_operations_quebec.csv`, puis indiquez :

- le code d'importation;
- le nombre de lignes;
- le nombre de colonnes;
- ce que représente une ligne.

À retenir

- Le code d'importation doit être conservé dans le QMD.
- `clean_names()` facilite le travail.
- `glimpse()` aide à inspecter la structure.
- L'unité d'observation doit être nommée avant les analyses.